

অধ্যায়-৯

এয়ার কারটিন, এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট, কম্প্রেসর কন্ডেন্সিং ইউনিট
এবং ফ্যান কয়েল ইউনিট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির যে ডিভাইস বাতাসের আদ্রতা, তাপমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ করে ও ধূলাবালি, জলীয় কণা মুক্ত করে বাতাস প্রেরণ করে তাকে এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট বলে।

** ২। CCU কী?

উত্তরঃ CCU এর পূর্ণরূপ Compression Condensing unit. সরাসরি শীতলীকরণে এই ইউনিট কাজ করে।

** ৩। ফ্যান কয়েল ইউনিট (Feu) বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ Fan Coil unit. ফ্যান ও হিট এক্সচেঞ্জার নিয়ে গঠিত। হিমায়ন চক্রের ভেন্টিলেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

* ৪। CCU কে Outdoor unit বলা হয় কেন?

উত্তরঃ Compression Condensing unit হিমায়ন চক্রের বাইরের অংশ অর্থাৎ এটি বস্তু বা স্থান হতে গৃহীত তাপ পরিবেশে বর্জন করে।



যে স্থানের তাপ বর্জন করতে হবে তার পারিপার্শ্বে এর ইউনিট স্থাপিত হয় তাই এই ইউনিট কে Outdoor unit বলে।

৫। এয়ার কারটিন (Air Curtain) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২৪'

উত্তরঃ এয়ার কারটিন হলো একটি ফ্যান চালিত যন্ত্র, যা কক্ষের দরজায় একটি অদৃশ্য দেওয়াল সৃষ্টি করে বাইরের বাতাসকে ভেতরে এবং ভেতরের বাতাসকে বাইরে প্রবেশকে বাধাদান করে, কিন্তু মানুষ, যানবাহন ইত্যাদি সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

৬। FCU এর ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ লেখ।

উত্তরঃ FCU (Fan coil unit) এর ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ :

১. কনফারেন্স রুম
২. পরীক্ষাগার (Laboratories)
৩. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে ইত্যাদি।

৭। এয়ার কারটিন স্থাপনে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

উত্তরঃ এয়ার কারটিন স্থাপনের সময় কক্ষের দরজার সাইজ, বাতাস প্রবাহের গতি ও দিক এবং এয়ার কারটিনের সাইজ ও ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়।

৮। FCU এর ফিল্টারসমূহ কখন সার্ভিসিং করতে হয়?

উত্তরঃ FCU এর ফিল্টারসমূহ প্রতি তিন মাস পরপর পরিবর্তন করতে হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরঃ এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট এমন একটি যন্ত্র যা হিমায়ন ইউনিট এর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ধুলোবালি, জলীয় কণা মুক্ত করে বাতাসকে সিস্টেমে প্রবেশ করায়।

এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট এর বৈশিষ্ট্য বা কাজ :

১. আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ।
২. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
৩. ধুলোবালি মুক্তকরণ।
৪. জলীয় কণা মুক্তকরণ ইত্যাদি।

***** ২।** শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে FCU এর ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪'পর

উত্তরঃ FCU হলো Fan coil unit. ফ্যান ও হিট এক্সচেঞ্জার দ্বারা গঠিত। হিমায়ন চক্রের ভেন্টিলেটর হিসেবে কাজ করে। এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের মতো এটিও কাজ করে থাকে কিন্তু এর দক্ষতা কম। এই ইউনিটকে অনেক সময় VAN বলা হয়। যার অর্থ Variable Air Volume. এই প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক ভাবে লাভ করা যায়। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

** ৩। ড্র-থ্রো এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ড্র-থ্রো পদ্ধতি এয়ার হ্যাভেলিং এর একটি প্রক্রিয়া এখানে হ্যাভেলিং ইউনিটের শেষে ফ্যান সংযুক্ত থাকে।

ফ্যানের আগে ফিল্টার, কুলিং কয়েল ইত্যাদি যুক্ত থাকে। আগত বাতাসকে ফ্যানের মাধ্যমে ডিসচার্জ করা হয়। ফিল্টার করা বিশুদ্ধ বাতাস নির্দিষ্ট কক্ষ প্রেরণ করা হয়।

* ৪। এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের প্রধান অংশসমূহ কী কী? বাকাশিবো-২০২৩'

উত্তরঃ এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের প্রধান অংশ-

১. ফ্যান সেকশন (Fan Section)
২. সাপ্লাই এয়ার ডাক্ট (Supply Air Duct)
৩. কুলিং কয়েল ইউনিট (Cooling unit)
৪. ভাইব্রেটর আইসোলেটর (vibratos isolator)
৫. ফিল্টার (Filter)
৬. মিক্সড এয়ার ডাক্ট (Mixed Air Duct)

৫। FCU এর প্রধান অংশসমূহ উল্লেখ করা।

উত্তরঃ FCU (Fan Coil Unit) প্রধান অংশ সমূহ হলো-

১. এয়ার ব্লোয়ার বা ফ্যান
২. হিট এক্সচেঞ্জার কয়েল
৩. ফিল্টার
৪. কেসিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিটের প্রবাহ চিত্র বর্ণনা কর।

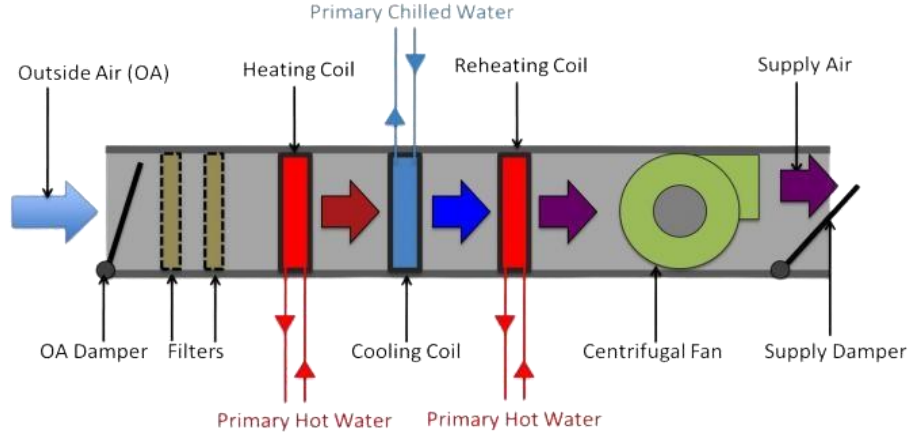
উত্তরঃ এই পদ্ধতিকে সংক্ষেপে AHU বলা হয়। সিস্টেমে আদ্রতা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও ধুলোবালি ইত্যাদি পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহ করা এই ইউনিটের কাজ।

এই সিস্টেমে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ :

১. ফ্যান সেকশন (Fan Section)
২. সাপ্লাই এয়ার ডাক্ট (Supply Air Duct)
৩. কুলিং কয়েল ইউনিট (Cooling coil unit)
৪. ভাইব্রেটর আইসোলেটর (vibratos isolator)
৫. ফিল্টার (Filter)
৬. মিক্সড এয়ার ডাক্ট (Mixed Air Duct)

বাহির 260 Air intake লাইন দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে অন্য পথে Recirculated Air প্রবেশ করে। অতঃপর মিশ্র করা বাতাস ফিল্টার এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় ব্লোয়ার ফ্যানের দিকে যায়। ফ্যান বিশুদ্ধ বাতাস Supply lone দ্বারা Air Conditioned ইত্যাদি এ প্রেরণ করে। শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত এই কক্ষ হতে বাতাস রিটার্ন হয়ে আবার AHU অর্থাৎ Air Handling unit এ পুনরায় প্রবেশ করে। এভাবে

AHU ব্যবহার করে অনিয়ন্ত্রিত বাতাস, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ময়লা ও ধুলোবালি পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ বাতাস সিস্টেমে প্রবেশ করানো হয়।



চিত্র : শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এয়ার হ্যাভেলিং

* ২। এয়ার কারটিন রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ এয়ার কারটিন রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রয়োজন বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার পরিবর্তন ও মেরামত করতে হয়। এতে করে সিস্টেম এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ বলে।



চিত্র : এয়ার কারটিন রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি

এয়ার কারটিনের যন্ত্রাংশ সঠিক ভাবে কাজ করছে কি না, অভ্যন্তরীণ ফ্যান, ফিল্টার ইত্যাদি পরিষ্কার না ময়লা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো যন্ত্রাংশ ময়লা থাকলে পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট হলে মেরামত করতে হবে এবং পরিবর্তন শীল যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করতে হবে। সুইচ বোর্ড হতে কন্ট্রোল প্যানেল এর বৈদ্যুতিক সংযোগ চেক করতে হবে। ব্লোয়ার মোটর এর অধিক শব্দ থাকলে পরিষ্কার করতে হবে। এভাবে এয়ার কারটিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

**** ৩। ফ্যান কয়েল ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া আলোচনা কর।**

উত্তরঃ FCU অর্থাৎ Fan coil Unit কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। এই সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ করা হলো হিমায়েন বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পায়। FCU এর রক্ষণাবেক্ষণ এর মধ্যে যে অংশগুলো পরে সেগুলো হলো :

১.ফ্যান ব্লেড (Fan blade)

২.পিচ্ছিল করণ (Lubrication)

৩.বিয়ারিং (Bearings)

৪.ভাইব্রেটিং পার্টস (Vibrating Parts)

ইত্যাদি অংশ সমূহ যথাযথ মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে সিস্টেম এর কর্মদক্ষতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়।

ফ্যান কয়েল ইউনিট FCU রক্ষণাবেক্ষণ :

১.FCU তিন-চার অন্তর সার্ভিসিং করা।

২.এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন করা।

৩.ঘূর্ণনশীল যন্ত্রাংশে পিচ্ছিলকরণে তেল প্রয়োগ করা।

৪.বিয়ারিং সমূহ পরিক্ষার ও লুব্রিকেটিং করা ।

৫.CPU অর্থাৎ Control Panel unit থেকে মূল ইউনিক বিচ্ছিন্ন করে পরিক্ষার করতে হবে ।

৬.ধুলোবালি পরিক্ষারের জন্য ভ্যাকুয়াম পাম্পে ক্লিনার দ্বারা পরিক্ষার করতে হবে । এসকল বিষয় খেয়াল রেখে FCU ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ।

